

OptoSimLab

使用说明与公式自检记录

版本 0.7.0 项目位置: F:\OptoSimLab

2026-08-25

本次重制说明

本手册使用 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ 原生数学环境排版全部公式。中文正文与数学公式分离渲染，不再把希腊字母、上下标和公式符号作为普通文本输出；本文同时是使用说明和当前版本的自检记录。

目录

1	平台范围、交付与边界	2
2	环境、安装和首次验证	2
2.1	进入已有环境	2
2.2	从零安装	2
2.3	安装已打包版本	3
3	统一信号与数学约定	3
3.1	复包络、采样和 FFT	3
3.2	功率、损耗和频谱	3
4	器件公式与正确使用方式	4
4.1	MZM 与电驱动低通	4
4.2	频域光梳与理想电光梳	4
4.3	实用 RF 电光梳	4
4.4	光纤与 WaveShaper	5
4.5	EDFA、饱和与 ASE	5
5	功能模块、链路和训练	5

5.1	复值卷积和长序列 FIR	5
5.2	最小可运行链路	6
5.3	只训练需要训练的参数	6
6	自检记录与验收门禁	6
6.1	已完成的专项自检	6
6.2	新增模块必须遵循的流程	7
6.3	复现实验命令	7
7	下一阶段：实测曲线标定	8

1 平台范围、交付与边界

OptoSimLab 是基于 PyTorch 的**复包络、信号级、可微分**光学仿真平台。它用于搭建光通信链路、可训练光计算模块和小型光神经网络；它不求解波导横向模式、纳米尺度电磁场或 FDTD 场分布。

全部器件按“一器件一 `torch.nn.Module`”封装。需要优化的物理量注册为 `nn.Parameter`，可被优化器、`state_dict()` 和 `.to(device)` 管理。

类别	已实现内容	验证重点
核心约定	<code>SimulationGrid</code> 、FFT 频率轴、物理常数	频率轴、单位
调制器	理想/有限消光比 MZM、低通驱动 MZM	峰值、零点、梯度
频域器件	Butterworth 低通、WaveShaper、色散光纤	截止点、损耗、相位
光梳	严格 FFT bin 对齐的频域光梳	谱线位置、总功率
电光梳	理想级联相位调制、RF 一阶响应、Wiener 相位噪声	Bessel 边带、功率
放大器	小信号 EDFA、饱和与 ASE EDFA	带宽、PSD 归一化
功能模块	器件链、复值卷积、Overlap-Save FIR	批量、梯度、卷积
系统指标	频谱、眼图、EVM、Gaussian-Q BER	Parseval、一致性

真实器件边界

当前是参数化工程模型。实测曲线 CSV 导入、自动拟合以及与指定硬件逐项标定属于下一阶段；没有实测数据时，不能把仿真结果宣称为已与任一真实设备完全一致。

2 环境、安装和首次验证

2.1 进入已有环境

在 PowerShell 中执行。若提示符开头出现 `(.venv)`，代表虚拟环境已经激活。

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python examples\train_mzm_bias.py
```

当前 Windows CPU 环境的验收结果是：**64 项通过，1 项跳过**。跳过项是 CPU/CUDA 一致性测试，因为当前 PyTorch 不带 CUDA；这不是测试失败。

2.2 从零安装

```
cd F:\OptoSimLab
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install torch numpy pytest
python -m pip install -e . --no-deps
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
```

2.3 安装已打包版本

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --force-reinstall --no-deps .\dist\optosimlab-0.7.0-py3-none-any.whl
python -c "from optosimlab import OverlapSaveFIR; print('import OK')"
```

3 统一信号与数学约定

3.1 复包络、采样和 FFT

时域光场采用复包络 $E(t)$ ，频率 f 是相对中心载波的偏移，不直接对数百 THz 的载波采样。PyTorch DFT 约定为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad (1)$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(+j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad (2)$$

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}. \quad (3)$$

器件必须从 SimulationGrid 获得频率轴和 Δf ，而不应各自复制采样率常数。

3.2 功率、损耗和频谱

$$P[n] = |E[n]|^2, \quad \bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |E[n]|^2, \quad (4)$$

$$\eta_P = 10^{-L_{dB}/10}, \quad \eta_E = \sqrt{\eta_P} = 10^{-L_{dB}/20}. \quad (5)$$

这里 L_{dB} 是功率损耗。将 $10^{-L_{dB}/10}$ 直接乘到场上会使功率损耗加倍，是本项目的重点公式自检项。频谱采用

$$P_{bin}[k] = \frac{|X[k]|^2}{N^2}, \quad \sum_k P_{bin}[k] = \bar{P}, \quad (6)$$

所以满足 Parseval 一致性。

4 器件公式与正确使用方式

4.1 MZM 与电驱动低通

理想推挽 MZM 的场传输公式为

$$E_{\text{out}}(t) = E_{\text{in}}(t) \cos \left[\frac{\pi (V(t) + V_{\text{bias}})}{2V_{\pi}} \right]. \quad (7)$$

插损在场上使用 $10^{-L_{\text{dB}}/20}$ 。有限消光比用正交泄漏项实现，峰谷功率比为

$$\frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}} = 10^{\text{ER}_{\text{dB}}/10}. \quad (8)$$

电驱动低通为零相位 Butterworth 幅度响应：

$$H_{\text{LP}}(f) = \left[1 + \left(\frac{|f|}{f_c} \right)^{2n} \right]^{-1/2}. \quad (9)$$

因此在 $|f| = f_c$ 处有 $|H_{\text{LP}}|^2 = 1/2$ ，即 -3.0103 dB 功率点。

4.2 频域光梳与理想电光梳

频域光梳每条谱线都必须落在 FFT bin 上：

$$f_m = m\Delta f, \quad (10)$$

$$E(t) = \sum_m \sqrt{P_m} \exp[j(2\pi f_m t + \phi_m)], \quad (11)$$

$$\bar{P} = \sum_m P_m. \quad (12)$$

若线间隔不是 Δf 的整数倍，有限记录会产生谱泄漏，实现会拒绝该输入。

多级相位调制的理想电光梳为

$$E_{\text{out}}(t) = E_{\text{in}}(t) \exp \left[j \sum_q \beta_q \sin(2\pi f_q t + \phi_q) \right] 10^{-L_{\text{dB}}/20}. \quad (13)$$

无插损时指数因子的模恒为 1，所以逐点功率守恒。单音连续波的第 n 条边带满足

$$E_n \propto J_n(\beta) \exp(jn\phi), \quad f_n = nf_{\text{RF}}. \quad (14)$$

4.3 实用 RF 电光梳

每一级的 RF 一阶响应、等效调制深度和相位为

$$H_{\text{RF}}(f) = \frac{1}{1 + jf/f_c}, \quad (15)$$

$$\beta_{\text{eff}} = \beta |H_{\text{RF}}|, \quad \phi_{\text{eff}} = \phi + \arg H_{\text{RF}}. \quad (16)$$

可选 Wiener 相位扩散满足

$$\text{Var}[\varphi_{n+1} - \varphi_n] = D_\varphi \Delta t. \quad (17)$$

这是可控的相位扩散近似，并非完整的真实激光器相噪模型。

4.4 光纤与 WaveShaper

线性色散光纤的频域场传递函数和参数换算为

$$H_{\text{fiber}}(f) = \exp\left(-\frac{\alpha_P L}{2}\right) \exp\left(j \frac{\beta_2 (2\pi f)^2 L}{2}\right), \quad (18)$$

$$\beta_2 = -\frac{D\lambda_0^2}{2\pi c}. \quad (19)$$

WaveShaper 在 `fftshift` 频率轴上插值可训练的衰减与相位控制点：

$$H_{\text{WS}}(f) = 10^{-A(f)/20} \exp(j\theta(f)). \quad (20)$$

四输入单输出 MZI 使用 1/2 的场归一化，保证无损组合时能量标度正确。

4.5 EDFA、饱和与 ASE

小信号 EDFA 的峰值净功率增益和 Gaussian 频率响应为

$$G_{\text{peak,dB}} = s \max(I_{\text{pump}} - I_{\text{tr}}, 0) - L_{\text{dB}}, \quad (21)$$

$$G_P(f) = 10^{G_{\text{peak,dB}}/10} \exp\left[-4 \ln 2 \left(\frac{f - f_0}{B}\right)^2\right]. \quad (22)$$

在 $f = f_0 \pm B/2$ 处功率增益为峰值的一半；场使用 $\sqrt{G_P(f)}$ 。

饱和模型和一偏振复包络、双边 PSD 下的 ASE 为

$$G_{\text{eff}} = \frac{G_{\text{ss}}}{1 + P_{\text{in}}/P_{\text{sat}}}, \quad (23)$$

$$S_{\text{ASE}}(f) = n_{\text{sp}} h\nu \max(G_{\text{eff}}(f) - 1, 0), \quad n_{\text{sp}} = \frac{10^{\text{NF}_{\text{dB}}/10}}{2}. \quad (24)$$

对长度为 N 的 `ifft`，频域复高斯噪声方差取

$$\text{Var}\{N[k]\} = N^2 S_{\text{ASE}}(f_k) \Delta f, \quad (25)$$

于是 IFFT 后的期望平均噪声功率为 $\sum_k S_{\text{ASE}}(f_k) \Delta f$ 。

5 功能模块、链路和训练

5.1 复值卷积和长序列 FIR

`OpticalChain` 串联只接收单一 `field` 参数的器件；调制器需在自定义网络的 `forward` 中显式传入电压。

ComplexConv1d 的实虚部由四次实卷积组成：

$$\Re(y) = x_r * w_r - x_i * w_i, \quad (26)$$

$$\Im(y) = x_r * w_i + x_i * w_r. \quad (27)$$

偏置只加入一次，避免重复。

OverlapSaveFIR 实现可训练复因果 FIR：

$$y[n] = \sum_{m=0}^{M-1} h[m]x[n-m], \quad N_{\text{FFT}} > M-1. \quad (28)$$

它在输入前补零，将每个频域块开头 $M-1$ 个循环卷积样本丢弃，因此输出严格对应线性因果卷积。

5.2 最小可运行链路

```
import torch
from optosimlab import SimulationGrid, MachZehnderModulator
from optosimlab import LinearDispersiveFiber

grid = SimulationGrid(sample_rate_hz=100e9)
samples = 4096
t = torch.arange(samples) / grid.sample_rate_hz
carrier = torch.ones(samples, dtype=torch.complex64)
drive = 0.5 * torch.sin(2 * torch.pi * 5e9 * t)
mzm = MachZehnderModulator(v_pi=1.0, bias_voltage=0.5)
fiber = LinearDispersiveFiber(
    grid, length_m=10e3, attenuation_db_per_km=0.2,
    dispersion_ps_nm_km=17.0)
field_out = fiber(mzm(carrier, drive))
```

5.3 只训练需要训练的参数

```
optimizer = torch.optim.Adam([mzm.bias_voltage], lr=3e-2)
optimizer.zero_grad()
field = mzm(carrier, drive)
loss = (field.abs().square().mean() - 0.5).square()
loss.backward()
optimizer.step()
```

可训练不代表所有参数都必须训练；只把有明确物理含义且允许调节的参数交给优化器。

6 自检记录与验收门禁

6.1 已完成的专项自检

检查对象	已验证内容
MZM	峰值/零点；3 dB 插损的场与功率关系；20 dB 消光比；梯度。
低通与光纤	Butterworth 半功率截止点； $D \leftrightarrow \beta_2$ 单位换算；损耗；无损色散能量守恒。
频域光梳与电光梳	FFT bin、谱线总功率、Bessel 边带、RF 一阶响应、Wiener 相位扩散、非法输入。
EDFA	电流-增益、-3 dB 带宽、饱和、ASE PSD 与 FFT 归一化随机统计。
复值和长序列模块	复卷积偏置一次性计入；Overlap-Save 与直接线性卷积、批量维、梯度一致。
系统指标	Parseval 频谱、眼图、EVM、等先验实高斯二元假设下的 Q 与 BER。
设备一致性	CPU 路径通过；CUDA PyTorch 环境下自动执行 CPU/CUDA 一致性测试。

6.2 新增模块必须遵循的流程

1. 写清输入/输出形状、实数或复数 dtype、单位及 FFT 定义。
2. 将可调物理量封装为 `nn.Parameter`，拒绝不合理输入。
3. 为至少一个可解析结论写测试，例如截止点、极值或功率守恒。
4. 为错误 shape、dtype、负参数及冲突输入写失败测试。
5. 确认目标参数的 `grad` 非空；高风险公式增加有限差分对照。
6. 先跑 CPU，再在有 CUDA 时比较 CPU/GPU；最后全量测试、打包并做导入测试。

6.3 复现实验命令

```
cd F:\OptoSimLab
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m compileall -q src tests examples
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python -m pip wheel --no-deps --wheel-dir dist .
python -c "from optosimlab import OverlapSaveFIR; print('package OK')"
```


当前验收结果

版本 0.7.0 已完成源码编译、专项测试、全量测试和 wheel 导入验证。全量结果：**64 passed, 1 skipped**。无 CUDA 的 CPU 环境中该跳过项是预期行为；在 CUDA 环境中它会自动运行。

7 下一阶段：实测曲线标定

- 1. 统一 CSV 列：频率/波长、幅度或损耗、相位、偏置和测量单位。
- 2. 为 MZM 拟合 V_{π} 、偏置、插损、消光比、RF 响应；为 EDFA 拟合电流-增益及带宽。
- 3. 使用独立的保留测量曲线验证拟合误差，不能只报告训练曲线误差。
- 4. 冻结或赋予合理先验后，再搭建端到端光计算训练任务。

结论

本平台已完成初始清单所需的器件库、功能模块、PyTorch 封装、公式验证、回归测试、打包和说明文档。下一阶段应使用可追溯的实验数据做曲线标定和系统级一致性验证。